

CARTについて

従来法と当院独特の治療方法について

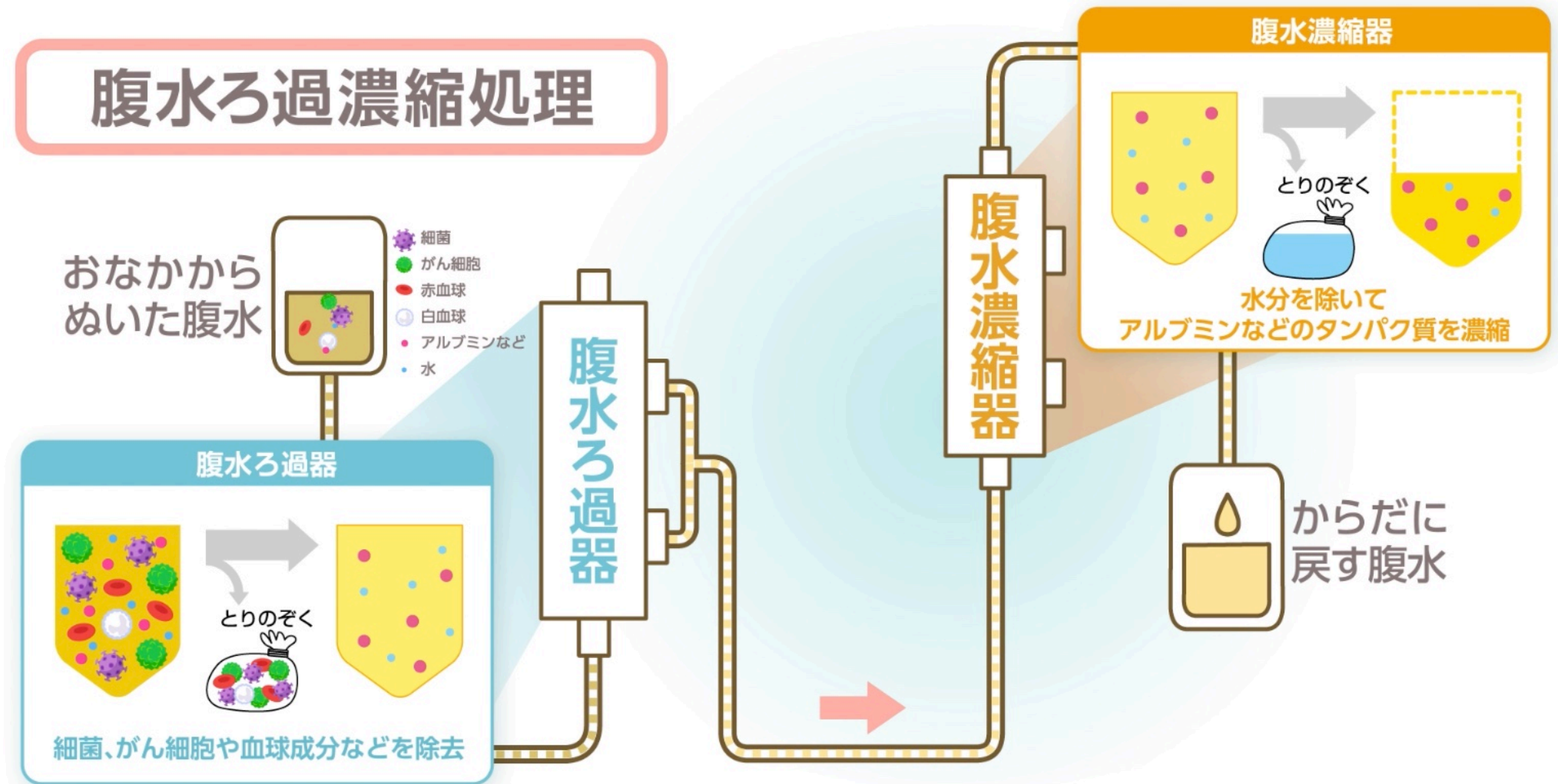
CART = 腹水濾過濃縮再静注法

「腹水」 「濾過」 「濃縮」 「再静注」 法

患者から取り出した腹水（又は胸水）を腹水濾過器で濾過することにより、
腹水（又は胸水）中の細菌及びがん細胞等を除去し末梢血中に拡散するのを防止します。

次に腹水濃縮器でアルブミンなどの蛋白質を濃縮し患者に再静注する治療法をいいます。

「濾過」：細菌・がん細胞・血球を除去
「濃縮」：水分を取り除き腹水を濃くする



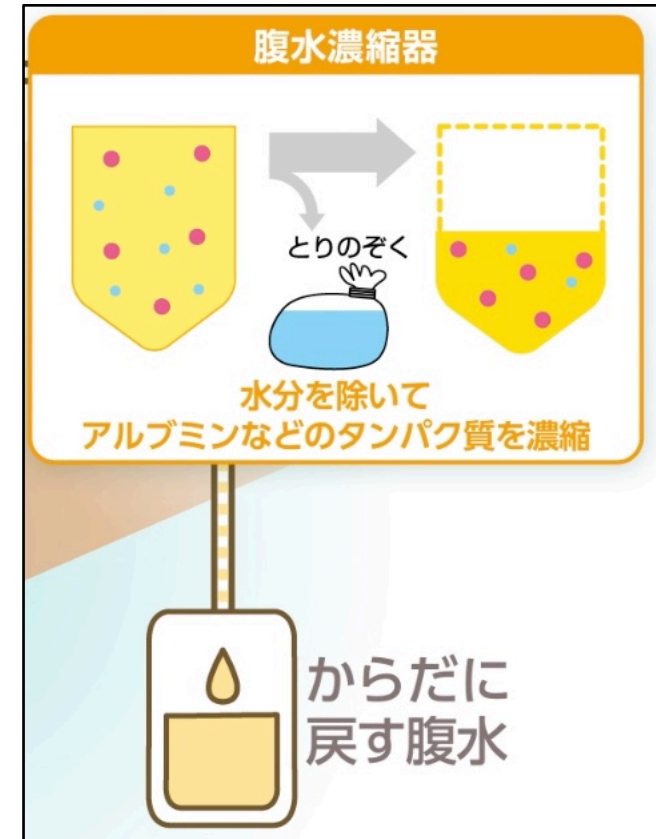
「濾過」：細菌・がん細胞・血球を除去
「濃縮」：水分を取り除き腹水を濃くする

繰り返しになりますが

CARTの利点

- ・アルブミンなどのタンパク質を血中へ戻す事ができる
- ・血管内ボリュームupを望む事ができる

(自前のアルブミンでアルブミン輸注するようなもの)



一般的なCARTはすごく時間がかかります

CART 3つのステップ

1 腹水をぬく

2~3時間

2 ためた腹水を
ろ過濃縮する

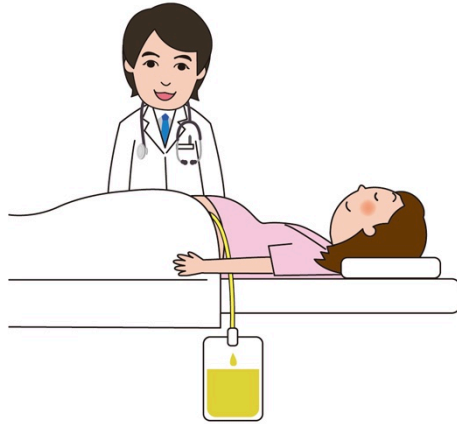
2~3時間

3 ろ過濃縮した腹水を
体内に戻す

2~3時間

2－3時間

1 腹水採取



Point1

採取量：症例毎に慎重に検討すること。

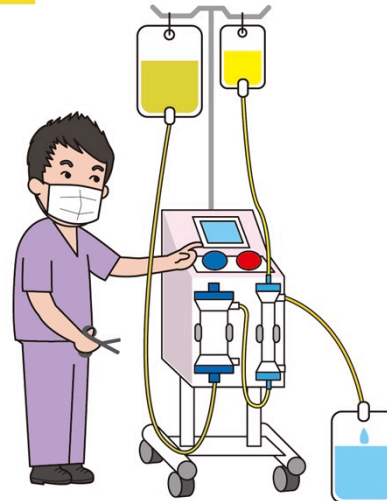
採取速度：1,000～2,000mL/hrを目安とする。

【輸液する場合】

（採取腹水量-濃縮後腹水量）の1/2～1/3を目安とし、電解質やアミノ酸を輸液する。

2－3時間

2 腹水濾過濃縮処理



Point2

腹水处理速度（腹水濾過開始から濃縮終了までの速度）は、3,000mL/hr以下、好ましくは1,000～2,000mL/hrにする。

【濃縮倍率】

原腹水の蛋白濃度を事前に測定し、濃縮率を適切に設定する。

2－3時間

3 濾過濃縮処理後の腹水再静注



Point3

濾過濃縮後腹水の静注速度は100～150mL/hrとする。

【濾過濃縮腹水の再静注】

濾過濃縮腹水は高濃度の蛋白を含むため、再静注の際は輸血セットを使用する。

時間がかかってもメリットたくさん

QOLの改善（全身・栄養状態の改善による）

- 自覚的苦痛の軽減
- 循環血漿量の増加
- 腹圧の軽減
- 血漿浸透圧の上昇
- 貯留間隔の延長

アルブミン製剤の節減

- 自己蛋白の使用により、アルブミン製剤の節約が可能です。
- 自己蛋白の使用により、未知の病原因子による感染症の危険性はありません。

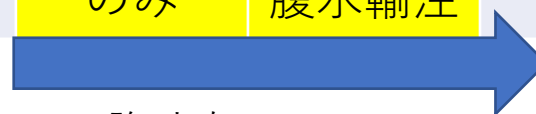
週 3 回血液透析と
月 2 回のCART療法の両立
(拘束時間短縮を目指す)

添付文書通りの従来の方法

	月	火	水	木	金	土	日
所要時間	6-7時間	4 時間		4 時間		4 時間	
治療内容	CART	HD		HD		HD	

前医での方法

	月	火	水	木	金	土	日
所要時間		4 時間	2 時間	4 時間		4 時間	
治療内容		HD	腹水採取のみ	HD 腹水輸注		HD	



腹水処理して
翌朝に輸注することに疑問あり
(安全性に問題あり?)

当院での当初の方法

	月	火	水	木	金	土	日
所要時間		4 時間		4 時間		6-7時間	
治療内容		HD		HD		HD CART	

透析中から腹水採取を開始
採取した腹水を順次濾過濃縮処理
濃縮完了してから投与

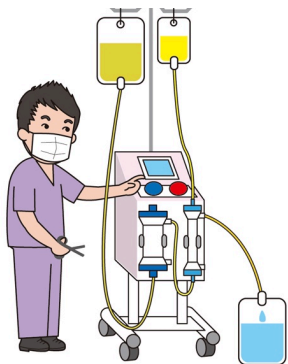
利点：腹水処理した当日に再静注できること

欠点：CART療法終了時刻が不定にて治療終了時刻が不定（帰宅時刻が不定）

機器の特性

「濾過」

「濃縮」



できる

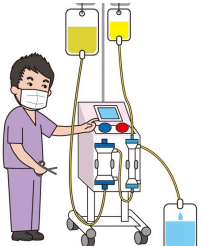
できる



できない

すごく迅速にできる

当院での現在の方法

	「 <u>濾過</u> 」	「 <u>濃縮</u> 」
	できる	しない
	できない	透析用ダイアライザーにて 一挙に実施 (迅速に濃縮が可能)

	月	火	水	木	金	土	日
所要時間		4 時間		4時間		4 時間	4 時間
治療内容		HD		HD+CART		HD	HD

例えるならば
 腹水より生成したAlb溶液にて前希釈しているHDF

なぜ本症例にてこんなことができたか

- 腹水の流出がとてもスムーズで早い

(巨大肝にて腹腔内圧もそれ相応に高い事が予想される)

- それにもかかわらず「比較的」血行動態が安定している
- 実施した事がない治療方法であったが、技師さんと看護師さん付きっきりで診てくれているので条件振りができた

ご清聴ありがとうございました

献肝腎移植がまわってくるまではずっと実施すると思います
お付き合い、よろしくお願いします